

Mengjie Zhang

生物力学与人体工效学博士候选人 · 新西兰奥克兰大学

mengjie.zhang@auckland.ac.nz • mzha967@aucklanduni.ac.nz
• ORCID 0009-0006-8016-8904 • mengjie-zhang.github.io • 新西兰奥克兰

扫码查看学术主页

2	9	3	4
第一作者期刊论文	会议成果（2021–2026）	2026 年口头报告，其中 2 次在世界生物力学大会	在线视频评估系统的评估模块

教育背景

2023 – 2027（预计）
博士 · 生物力学与人体工效学
新西兰奥克兰大学

2020 – 2023
运动人体科学硕士
中国北京体育大学

2016 – 2020
运动人体科学学士
中国北京体育大学

奖学金

国家留学基金委（CSC）博士奖学金，2023.10 – 2027.10（资助 48 个月）

技能

动作捕捉
Vicon · Motion Analysis（Cortex） · OpenCap · MediaPipe

建模
OpenSim · Visual3D · 逆动力学 · 静态优化 · SQP

机器学习
PyTorch · LoRA 微调 · 留一交叉验证

工效学
RULA · REBA · 修订版 NIOSH · 3DSSPP

实验测试
Kistler 测力台 · Cosmed K4b2 · 等速肌力 · 表面肌电

数据与软件
Python · MATLAB · SPSS · Streamlit · ICC、RMSE、R^2

语言

中文（母语）· 英文（专业工作语言）

学术简介

以生物力学研究为基础，开发并验证面向人体运动分析与工效学设计的计算方法。在体育科学与运动生物力学的训练基础上，研究涵盖数字人体建模、无标记动作捕捉、职业生物力学与数据驱动的肌骨建模。

研究助理期间，主导开发基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统，可用于步态分析、手工搬运风险评估（含腰椎负荷估算）以及康复评估中的初步筛查。

研究主线

设计阶段

系统综述 数字人体建模中的姿态预测模型 → **混合模型** 单个姿态约 85 ms

评估阶段

无标记效度 OpenCap、MediaPipe 与 Vicon 比较 → **在线系统** RULA/REBA、NIOSH、静态与动态生物力学 → **系统评价** 参考方法比较与专家用户评估

延伸 · 单摄像头肌骨分析：运动学、深度学习地面反作用力、逆动力学与肌肉激活

期刊论文

[1] **Zhang, M.**, Nieuwenhuys, A., Boocock, M.*, & Zhang, Y.* (2027). **Concurrent validity of markerless motion capture for occupational lifting: Kinematics and ergonomic risk assessment.** *Applied Ergonomics*, 138, 104866. doi.org/10.1016/j.apergo.2026.104866

第一作者 **开放获取** 由对称搬举到非对称多平面任务，误差增加 15–30%。两套系统在对称搬举中可靠，REBA 一致性高，但在涉及躯干旋转与行走的任务中效度下降。

[2] **Zhang, M.**, Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y.* (2025). **Posture prediction models in digital human modeling for ergonomic design: A systematic review.** *Medical Engineering & Physics*, 143, 104391. doi.org/10.1016/j.medengphy.2025.104391

第一作者 **开放获取** 依据 PRISMA 指南检索九个学术数据库，纳入 24 项研究，分为数据驱动模型（n = 12）与优化模型（n = 12）。

* 通讯作者。

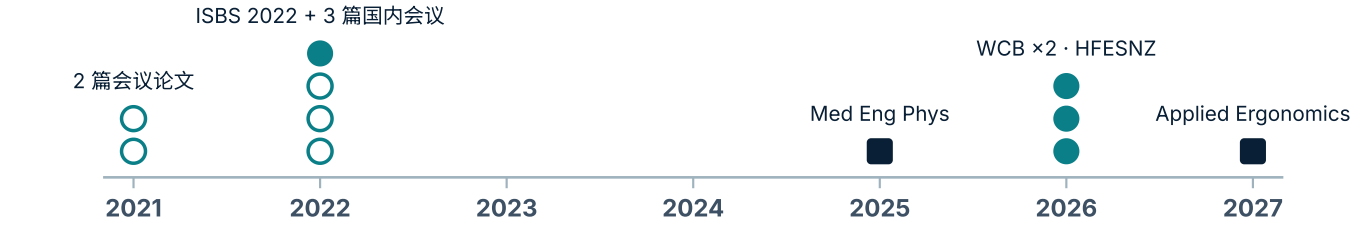
在投与在写论文

[1] **Zhang, M.**, Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. **A hybrid two-phase framework for posture prediction of manual material handling tasks.**

已投稿至 Ergonomics

[2] **Zhang, M.**, Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. **Development of an online video-based ergonomic assessment system.** **初稿已完成，正在修改完善**

成果时间线（2021–2027）



■ 期刊论文 ● 口头报告 ○ 会议论文集　Applied Ergonomics 第 138 卷（2027），已于 2026 年 8 月在线发表。

会议报告与论文集

[1] **Zhang, M.**, Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. (2026). **From clipboard to camera: an online video-based ergonomic assessment system for New Zealand workplaces.** HFESNZ 第 40 届会议，新西兰惠灵顿。 口头报告

[2] **Zhang, M.**, Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. (2026). **A Hybrid Two-Phase Framework for Posture Prediction of Manual Material Handling Tasks.** 第十届世界生物力学大会（WCB 2026），加拿大温哥华。 口头报告

[3] **Zhang, M.**, Nieuwenhuys, A., Boocock, M., & Zhang, Y. (2026). **Concurrent Validity of Markerless Motion Capture for Assessing Manual Lifting Kinematics.** 第十届世界生物力学大会（WCB 2026），加拿大温哥华。 口头报告

[4] **Zhang, M.**, & Li, H. (2022). **The effect of running economy in male runners wearing 3 types of footwear.** *Proceedings of the 40th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports*, 40(1), Article 193.

[5] **Zhang, M.**, et al. (2022). **The impact of four racing shoes on the running economy of runners.** 第 22 届全国运动生物力学学术交流大会论文集（中文）。

[6] **Zhang, M.**, et al. (2022). **Differences in running economy and energy consumption in different marathon running shoes.** 第七届运动与健康国际学术研讨会论文集（中文）。

[7] **Zhang, M.**, et al. (2022). **Effects of Different Types of Running Shoes on Running Economy—Visual Analysis.** 第二届人体运动科学大会（中文）。 口头报告

[8] **Zhang, M.**, et al. (2021). **Research progress on the influence of strength training on the running economy of middle-distance runners.** 医用生物力学, 36(S8), 420（中文）。

[9] Chen, X., **Zhang, M.**, & Li, H. (2021). 第 21 届全国运动生物力学学术交流大会论文集（中文）。

科研经历

研究助理 · 基于视频的动作分析系统 **2026.06 – 至今**

新西兰奥克兰大学 · 项目负责人：Yanxin Zhang 副教授

- 主导开发基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统，无需标记点、测力台或实验室环境。
- 改进无标记姿态模型并新增颈部自由度，将视频运动学与深度学习地面反作用力预测、逆动力学、肌肉激活估算以及网页界面整合。
- 针对职业搬举任务微调预训练模型（低秩适配与外部负荷条件输入），在 182 次搬举试验的 19 折留一受试者交叉验证中，垂直地面反作用力误差较零样本预训练基线降低 46%（RMSE 由 18.3% 体重降至 9.8% 体重）（开发阶段结果）。

博士阶段研究

在线视频人体工效学评估系统

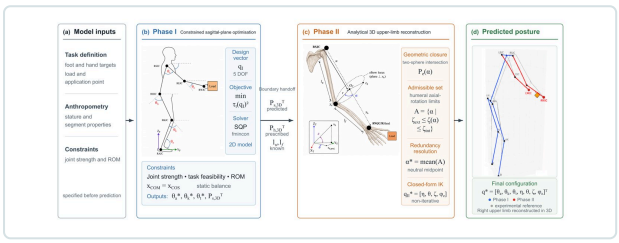
2023 – 至今

- 基于单个普通视频，采用无标记姿态估计分析作业任务，无需标记点、可穿戴传感器、测力台或实验室。同一视频可运行四个模块：RULA 与 REBA 姿势评分；NIOSH 推荐重量限值与搬举指数；静态关节力矩与 L5/S1 脊柱压缩力；以及完整动作周期的动态生物力学。
- REBA 与 RULA 风险等级在 132 次试验中与实验室参考方法的一致率分别为 93.9% 与 91.7%，NIOSH 搬举指数平均绝对误差为 0.13；与 3DSSPP 相比，L5/S1 力矩与前后剪切力存在系统性偏差（+8.7% 与 −7.2%），压缩力平均差异较小（+1.8%），但试验间变异较大。四位专家认为系统有用且易于使用。

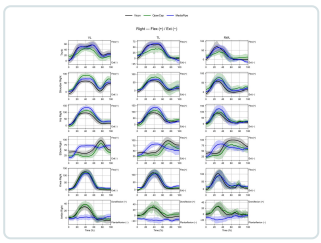
混合两阶段姿态预测模型

WCB 2026

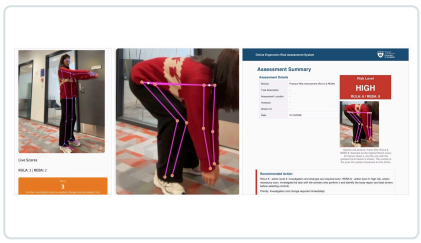
- 将矢状面全身优化与三维上肢解析重建相结合。在 12 名受试者中与标记点动作捕捉比较，关节角度 RMSE 为 4.0°–37.5°，单个姿态总计算时间约 85 ms。



混合两阶段姿态预测框架。



关节角度曲线：Vicon、OpenCap 与 MediaPipe 对比。



在线系统：实时采集、最高风险姿势与 PDF 报告。

技能与项目对应

	系统综述	混合姿态预测	无标记效度	在线评估系统	单摄像头肌骨分析	跑鞋研究
标记点动作捕捉		●	●	●	●	●
无标记动作捕捉			●	●	●	
测力台与运动生理测试					●	●
逆动力学与肌骨建模				●	●	●
优化与数字人体建模	●	●				
深度学习					●	
工效学风险评估（RULA、REBA、NIOSH）			●	●		
效度统计与证据综合	●	●	●	●	●	●
软件开发		●		●	●	

早期科研与实践经历

跑鞋性能测试项目核心成员

2022.03 – 2022.10

中国北京体育大学

- 负责竞速跑鞋系列的跑步经济性测试；对 15 名男性跑步爱好者开展随机交叉实验，依次完成最大摄氧量测试、跑步经济性测试与下肢生物力学测试。

硕士课题负责人

2021.11 – 2022.06

中国北京体育大学

- 采用单因素重复测量方差分析，探究不同弯曲刚度竞速跑鞋对能量代谢及下肢关节角度、角速度、力矩、功率与做功的影响，并采用 Spearman 相关分析弯曲刚度、能量代谢与下肢机械功之间的关系。

清华大学体育部实习

2021

中国清华大学

- 协助导师开展体育课程体质测试，包括功能性动作筛查（FMS）与身体成分测试。

残疾人体质测试项目实习

2021

科研项目，中国武汉

- 负责残疾人体质测试，包括身高、体重、血压、肺活量、力量与速度等基础体质指标。

教学与科研指导

- **科研指导**（2024 – 至今）：指导研究生开展科研，包括动作捕捉数据采集、数据处理与分析，以及科研报告撰写与学术写作。
- **教学辅导**（2024 – 至今）：课程辅导与作业批改。

志愿服务

北京马拉松（2017）· 北京通州马拉松（2021）· 北京体育大学新冠疫苗接种志愿服务（2021）